

习题11

注: 带♡号的习题有一定的难度、比较耗时, 请量力为之.

记号: 对于线性映射 T , 我们用 $\ker(T)$ 表示 T 的核, $Im(T)$ 表示 T 的值域/像集.

习题1. 记实数域 $\mathbb{R}$ 上的全体一元可导函数组成的集合为 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, 定义 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ 上的变换:
 $A(f(x)) = xf(x) \quad \forall f(x) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

(1) 证明 A 是 $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ 上的一个线性变换.

(2) 设 D 是求导算子, 证明 $DA - AD = I$.

答案. 按照定义证明. □

习题2. 考虑 xy 平面, 设 T 为关于 x 轴的反射变换, S 为关于 y 轴的反射变换. 对于任意向量 $\mathbf{v} = (x, y)$, 写出 $S(T(\mathbf{v}))$, 并给出线性变换 ST 的更简单的描述.

习题3. 考虑函数空间的子空间 $\text{span}(\sin^2 x, \cos^2 x)$.

(1) 证明 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 和 $1, \cos 2x$ 分别是子空间的一组基.

(2) 分别求从 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 到 $1, \cos 2x$, 和从 $1, \cos 2x$ 到 $\sin^2 x, \cos^2 x$ 的过渡矩阵.

(3) 分别求 1 和 $\sin^2 x$ 在两组基下的坐标.

答案. 两个过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. □

习题4. 考虑线性空间 $P_2[x] := \{y(x) | y(x) = a + bx + cx^2, a, b, c \in \mathbb{R}\}$. 已知 $w_1(x), w_2(x), w_3(x) \in P_2[x]$ 且满足 $w_1(-1) = 1, w_1(0) = 0, w_1(1) = 0$, $w_2(-1) = 0, w_2(0) = 1, w_2(1) = 0$, $w_3(-1) = 0, w_3(0) = 0, w_3(1) = 1$.

(1) 证明: $w_1(x), w_2(x), w_3(x)$ 构成 $P_2[x]$ 的一组基.

(2) 取 $v_1(x) = 1, v_2(x) = x, v_3(x) = x^2$, 分别求从 v_1, v_2, v_3 到 w_1, w_2, w_3 的过渡矩阵和从 w_1, w_2, w_3 到 v_1, v_2, v_3 的过渡矩阵.

答案. 两个过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0.5 & -1 & 0.5 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$. □

习题5. 设 $\mathcal{V}$ 是所有2阶对称矩阵构成的线性空间, f 是其上的线性变换: $f(X) = A^T X A$,其中 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. 求 f 在基 $E_{11}, E_{22}, E_{12} + E_{21}$ 下的矩阵. 其中 E_{ij} 为 (i, j) 处元素为1, 其余元素都是0的矩阵。

习题6. 设3维线性空间 $\mathcal{V}$ 有一组基 e_1, e_2, e_3 , 其上的线性变换 f 在该组基下的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 8 & 2 \\ -2 & -14 & -3 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 f 的全部特征值和特征向量。

(2) 判断是否存在一组基, 使得 f 在该组基下的表示矩阵是对角矩阵. 如果存在, 写出这组基及对应的对角矩阵。

答案. 求解 A 的特征值 $\lambda_{1,2} = 3, \lambda_3 = 1$ 和相应的特征向量 $v_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 则 f 的特征值和特征向量为

$$(\lambda, x) = (3, \frac{1}{2}e_1 - \frac{1}{2}e_2 + e_3), \text{ 和 } (1, -2e_1 + e_3).$$

□

习题7. 考虑二阶矩阵空间 $M_2(\mathbb{R})$ 上的线性变换 $T(M) = AMB$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. 描述 $\ker(T)$ 及 ImT .

答案. $\ker(T) = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \mid a, c, d \in \mathbb{R} \right\}$. $Im(T) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}$. 可以验证 $\dim \ker(T) + \dim Im(T) = \dim M_2(\mathbb{R})$. □

习题8. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设线性变换 T 关于基 $v_1 = (-1, 1, 1), v_2 = (1, 0, -1), v_3 = (0, 1, 1)$ 的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(1) 求 T 关于基 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$ 的矩阵。

(2) 设向量 $v = v_1 + 6v_2 - v_3, w = e_1 - e_2 + e_3$, 求 $T(v)$ 和 $T(w)$ 关于基 v_1, v_2, v_3 的坐标。

解答. (1) 令 $V = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3]$. 由题设, 有 $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)V$. 所以从基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 到基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的过渡矩阵为 V^{-1} . 则 T 关于基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的矩阵是

$$VAV^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(2) $\mathbf{v}$ 关于基 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的坐标为 $\mathbf{c} = [1, 6, -3]^T$, 于是 $T(\mathbf{v})$ 关于 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的坐标为 $A\mathbf{c} = [0, 7, 10]^T$. $T(\mathbf{w})$ 关于 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 的坐标为 $\mathbf{d} = VAV^{-1}\mathbf{w}$, 则其关于 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ 的坐标为 $V^{-1}\mathbf{d} = AV^{-1}\mathbf{w} = [-1, -5, 1]^T$. $\square$

习题9(♡). 设 $\dim V = n$, $\dim W = m$. T 是 V 到 W 的线性映射, 且 T 的秩为 r . 证明: 可以分别选取 V 与 W 的合适基底, 使得在此选取下 T 的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} I_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}_{m \times n}.$$

Proof. 由维数公式知:

$$\dim \ker(T) = \dim V - \dim \operatorname{Im}(T) = n - r.$$

取 $\ker(T)$ 的一组基 $\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$, 并将其扩充为 V 的一组基 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$. 设 $\mathbf{w}_i = T(\mathbf{v}_i)$, $i = 1, \dots, r$.

先证 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$ 线性无关。考虑

$$t_1 \mathbf{w}_1 + \dots + t_r \mathbf{w}_r = \mathbf{0}, \quad t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}.$$

由于 T 是线性映射, 有:

$$T(t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_r \mathbf{v}_r) = t_1 \mathbf{w}_1 + \dots + t_r \mathbf{w}_r = \mathbf{0}.$$

所以 $t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_r \mathbf{v}_r \in \ker(T)$. 从而存在 $t_{r+1}, \dots, t_n \in \mathbb{R}$, 使得

$$t_1 \mathbf{v}_1 + \dots + t_r \mathbf{v}_r = t_{r+1} \mathbf{v}_{r+1} + \dots + t_n \mathbf{v}_n.$$

但 $\{\mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 线性无关, 所以

$$t_1 = \dots = t_n = 0,$$

即 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$ 线性无关。

现将 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$ 扩充成 W 一组基 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$. 直接计算知, T 在 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 及 $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m\}$ 下的矩阵为 A . $\square$

习题10 (♡). 设线性空间 $\mathcal{V}$ 有直和分解: $\mathcal{V} = \mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2$ (即 $\mathcal{V} = \mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2$ 且满足 $\mathcal{M}_1 \cap \mathcal{M}_2 = \{0\}$), 则任取 $a \in \mathcal{V}$, 都有唯一的分解式: $a = a_1 + a_2$, 其中 $a_1 \in \mathcal{M}_1, a_2 \in \mathcal{M}_2$. 定义 $\mathcal{V}$ 上的变换:

$$P_{\mathcal{M}_1}(a) = a_1, \quad P_{\mathcal{M}_2}(a) = a_2.$$

- (1) 证明, $P_{\mathcal{M}_1}, P_{\mathcal{M}_2}$ 都是 $\mathcal{V}$ 上的线性变换。
- (2) 证明, $\ker(P_{\mathcal{M}_1}) = \mathcal{M}_2, \text{Im}(P_{\mathcal{M}_1}) = \mathcal{M}_1$.
- (3) 证明, $P_{\mathcal{M}_1}^2 = P_{\mathcal{M}_1}, P_{\mathcal{M}_1} + P_{\mathcal{M}_2} = I, P_{\mathcal{M}_1}P_{\mathcal{M}_2} = O$.
- (4) 分别求 $P_{\mathcal{M}_1}, P_{\mathcal{M}_2}$ 的特征值和特征向量。

提示. 与正交投影情况类似, 特征值为 0, 1。

□